

NEW

**GOVERNMENT MEDICAL
STUDENTS' ASSOCIATION – AMPARA
5th Pilot Examination**



**கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2021
General Certificate of Education (Adv. Lvl) Examination - 2021**

**உயிரியல் I
Biology I**

09 T I

08.01.2021 / 1330 - 1530

**இரண்டு மணித்தியாலம்
Two Hours**

சுட்டெண் :

அறிவுறுத்தல்கள் :

- ❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- ❖ விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது சுட்டெண்ணை எழுதுக.
- ❖ 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் (1),(2),(3),(4),(5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப்பொருத்தமான விடையை தெரிவு செய்து அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடைத்தாளில் (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

- எளிய அசேதன தொடக்கங்களில் இருந்து சேதன மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பு உயிரின் சிறப்பியல்புகளில் எதனைக் குறிக்கின்றது?
(1) உட்சேபம் (2) அவசேபம் (3) ஒளித்தொகுப்பு
(4) ஒழுங்கும் ஒழுங்கமைப்பு (5) அனுசேபம்
- பின்வரும் நீரின் இயல்புகள் - தொழில் தொடர்பான சேர்மானங்கள் தவறானது?
(1) பிணைவுக்குரிய நடத்தை - நீர் மேற்பரப்பில் நீர்ச்சுறுக்கி நடத்தல்
(2) உறையும் போது விரிவடைதல் - துருவப் பகுதிகளில் நீர்நிலைகளில் அங்கிகள் தப்பிப் பிழைத்தல்
(3) வெப்பநிலையை மிதமாக்கும் - மிகை சூடேற்றத்தில் இருந்து தடுத்தல்
(4) பிணைவுக்குரிய நடத்தை - நீர் மற்றும் போசனைப் பொருட்களின் பரிமாற்றம்
(5) வெப்பநிலை மிதமாக்கும் ஆற்றல் - வெப்பத்தாங்கி
- கொழுப்பை கொழுப்பமிலங்களாக மாற்றும் நொதியங்களைக் கொண்ட கட்டமைப்பு?
(1) இலைசோசோம் (2) கிளையோசிட்சோம்
(3) பெரொசிட்சோம் (4) இழைமணி
(5) அழுத்தமான அகமுதலுருச்சிறுவலை
- இழையுருப்பிரிவு அவத்தையில் (M அவத்தை) நடைபெறாத நிகழ்வு.
(1) பிறப்புரிமை ரீதியில் ஒத்த இரு மகட்கலங்கள் தோன்றல்.
(2) கருச்சூழி துண்டுதுண்டாதல்
(3) நிறமூர்த்தங்களின் ஒடுக்கம்.
(4) கதிருக்குரிய நுண்புண் குழாய்கள் பல்பாத்தகற்றப்படல்.
(5) மையப்பாத்துகள் பிளவடைதல்
- (C₃) தாவரங்களில் ஒளித்தொகுப்பில் பங்கேற்காத நொதியம்?
(1) Rubisco (2) NADP⁺ reductase (3) PEP Carboxylase
(4) ATP Synthase (5) நீரின் பகுப்புக்குரிய நொதியம்.
- தாவரங்களில் அனுசேபத் தாக்கங்களின் போது ஐதரசன் வாங்கியாக தொழிற்படும் மூலக்கூறு அல்லாதது,
(1) பைருவேற் (2) நீர் (3) NADP⁺
(4) அசற்றல்பிகைட் (5) மூலக்கூற்று ஒட்சிசன்.

7. மீசோசொயிக் யுகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வு பின்வருவனவற்றில் எது?
- (1) தற்கால பூச்சிக் கூட்டத்தின் தோற்றம்
 - (2) பூக்கும் தாவரங்களின் இசைவு விரிகை
 - (3) பூக்கும் தாவரங்களின் பல்வகைமை
 - (4) மகரந்தச்சேர்க்கைக்குரிய பூச்சிகளின் இசைவு விரிகை
 - (5) வித்துத் தாவரங்களின் தோற்றம்
8. பேரிராச்சியம் இயுகரியா இன் தனித்துவமான சிறப்பியல்பு அமைவது
- (1) பலவகை RNA பொலிமரேசுக்களை கொண்டிருத்தல்
 - (2) DNA உடன் ஹிஸ்டோன் புரதத்தை கொண்ட பாரம்பரிய பதார்த்தம்
 - (3) நுண்ணுயிர்கொல்லிக்கு வளர்ச்சி நிரோதிக்கப்படாது
 - (4) மென்சவ்வின் இலிப்பிட்டு கிளைகொண்ட ஐதரோக்காபன்
 - (5) பரம்பரை அலகுகளில் இன்றோன்கள் கொண்டிருத்தல்
9. கணம் அஸ்கோமைக்கோட்டாவின் இலிங்க முறையின் போது தோற்றுவிக்கப்படும் கட்டமைப்பு அல்லாதது?
- (1) புறத்தில் பிறந்த வித்திகள்
 - (2) வியத்தமடைந்த புணரிக்கலன்கள்
 - (3) கோணி
 - (4) கோணிக்கனி
 - (5) இருகருக்கூட்டிற்குரிய பூஞ்சண இழை
10. சமச்சீரற்ற, துண்டுபடாத உடலையுடைய, விலங்கு ஒன்றில் அவதானிக்கக் கூடிய இயல்பு ஒன்றாக இருப்பது,
- (1) போலிப்பாதம்
 - (2) புறவன்கூடு
 - (3) உணர்கொம்பு
 - (4) உறிஞ்சிகள்
 - (5) குழாய்ப்பாதம்
11. கணம் கோடேற்றாவின் அங்கத்தவர்கள் யாவும்,
- (1) வயிற்றுப்புற இதயத்தசையாலான இதயத்தை கொண்டவை
 - (2) முள்ளந்தண்டை கொண்டவை
 - (3) தனித்த திண்ம நரம்பு நாணைக் கொண்டவை
 - (4) விருத்திப்பருவம் ஒன்றிலாவது முதுகுநாணை கொண்டவை
 - (5) சுவாசக் கட்டமைப்பாக சுவாசப்பைகளைக் கொண்டவை.
12. துணைவளர்ச்சி அடைந்த தாவரங்களில் மரவுரியின் தொழில் அல்லாதது,
- (1) ஒளித்தொகுப்பு விளைபொருட்களை கொண்டு செல்லல்
 - (2) வாயுப் பரிமாற்றம்
 - (3) நீர் மட்டும் கணியுப்பு அயன்களை கொண்டு செல்லல்
 - (4) நீரிழப்பிலிருந்து பாதுகாத்தல்
 - (5) நோயாக்கிகளிகளிடம் இருந்து பாதுகாத்தல்
13. தளர்ந்த தாவரக் கலமானது தூய நீரில் இடப்படுவதை கருதும்போது
- (1) இக்கலம் தூய நீரை விட குறைந்த நீர்முத்தத்தை (ஆரம்பத்தில்) கொண்டிருக்கும்
 - (2) இக்கலத்தின் ஆரம்ப அழுக்க அழுத்தம் கரையழுத்தத்திற்கு சமனாக காணப்படும்
 - (3) சமநிலையில் அதன் அழுக்க அழுத்தம் பூச்சியமாகும்
 - (4) நீர் உள்ளெடுக்கப்படுவதைத் தொடர்ந்து அதன் கரைய அழுத்தம் குறைவடையும்
 - (5) இயற்கையில் இவ்வகையான கலங்கள் நீரை அகத்துறுஞ்சுவதில் வினைத்திறனானவை
14. தேறிய / நிகர வெல்லத்தின் அளவு எப்போதும் குறைவாக காணப்படும் அங்கம் ஒன்றாக அமைவது?
- (1) இலை
 - (2) அரும்பு
 - (3) முகிழ்
 - (4) வேர்
 - (5) குமிழ்
15. மாவித்திக்கலனினுள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெண்புணரித் தாவரங்களை விருத்தியடையச் செய்யும் தாவரம் கீழ்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) *Cycas*
 - (2) *Nephrolepis*
 - (3) *Selaginella*
 - (4) *Pinus*
 - (5) *Oryza*
16. தண்டு நீட்சி தொடர்பான ஒன்றுக்கொன்று எதிரான செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் தாவர ஒமோன்களின் சேர்மானம் எது?
- (1) ஜிபரிலின் - ஓக்சின்
 - (2) ஜிபரிலின் - சைற்றோகைனின்
 - (3) எதிலீன் - அப்சிசிக்கமிலம்
 - (4) ஜிபரிலின் - எதிலீன்
 - (5) ஜிபரிலின் - அப்சிசிக்கமிலம்

17. தாவரங்களில் எந்தவொரு சேதனச் சேர்வைகளிலும் கட்டமைப்புக் கூறாக தொழிற்படாத மாமூலகம் எது?

- (1) Ca (2) S (3) K (4) P (5) Mg

18. சக்திப்பாதீடு தொடர்பாக தவறான கூற்று,

- (1) சக்தி பாதீட்டின் அடிப்படை மாதிரி $C=M+U+F+P$ என்பதால் காட்டப்படும்.
 (2) சக்தி பாதீட்டில் உள்ளெடுக்கப்படும் உணவிலுள்ள சக்தி செலவழிக்கப்படும் சக்தியுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது.
 (3) செலவழிக்கப்படும் சக்தி அடிப்படை அணுசேபத்திற்காக செலவழிக்கப்படும் சக்தி, சிறுநீருடன் சேர்ந்து செலவழிக்கப்படும் சக்தி, மலத்துடன் சேர்ந்து செலவழிக்கப்படும் சக்தி என்பவற்றை உள்ளடக்கியது.
 (4) P என்பது வளர்ச்சி மற்றும் இனப்பெருக்கத்திற்காக கிடைக்கும் சக்தியை குறிக்கும்.
 (5) சக்திப் பாதீடானது களத்திலும், ஆய்வுகூடத்திலும் மேற்கொள்ளப்படும் சக்தி அளவீடுகளில் இருந்து கணிக்கப்படலாம்.

19. கீழ்வரும் நிகழ்வுகள் எது இதயவறை சுருக்கத்தின் போது நிகழ்வதில்லை?

- (1) இதயவறைகளினுள் அழுக்கம் அதிகரித்தல்
 (2) AV கட்டு, கிளைகள், பேர்க்கின்ஜின் நார்கள் வழியே மின்கணத்தாக்கம் பரவுதல்.
 (3) AV வால்புகள் மூடுதல்.
 (4) குருதி இதயவறைகளை விட்டு வெளியேறுதல்.
 (5) அரைமதி வால்புகள் மூடுதல்.

20. பூச்சிகளின் சுற்றோட்டத் தொகுதி பற்றிய கூற்றுக்களில் சரியானது,

- (1) பல இதயங்களை கொண்டிருக்கும்
 (2) (குருதிக்) கலன்களை கொண்டிருப்பதில்லை
 (3) O_2 , CO_2 போன்ற சுவாச வாயுக்களை கடத்துகின்றது.
 (4) மயிர்க்கலன்களை கொண்டிருப்பதில்லை.
 (5) குடாக்களில் இருந்து குருதி நிணநீர் நாளங்களினூடாக இதயத்தினுள் செலுத்தப்படுகின்றது.

21. மனிதரில் நிகழும் வாயுப் பரிமாற்றம் தொடர்பான தவறான கூற்று எது?

- (1) இது ஒரு தொடர்ச்சியான செயன்முறை.
 (2) சுவாசவாயுக்கள் அவற்றின் பகுதியழுக்கப் படித்திறன் இதன் அடிப்படையில் பரிமாறப்படும்.
 (3) காற்றாலைகளினுள் தொடர்ச்சியான வாயுப்பரிமாற்றத்திற்கு தொழிற்பாட்டிற்குரிய மிகுதிக்கொள்ளளவு அவசியமாகும்.
 (4) இழையங்களில் ஒட்சிசனின் சுமையேற்றம் உயிர்ப்பான செயன்முறை ஆகும்.
 (5) இது காற்றறைகளிலும் இழையங்களிலும் நடைபெறும்.

22. ஓரிடப்படுத்தப்பட்ட அழற்சிதரு தூண்டற்பேறின் அறிகுறி அல்லாதது?

- (1) பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் வெப்பநிலை உயருதல். (2) வலி
 (3) காய்ச்சல் (4) சிவத்தல் (5) வீக்கம்

23. யூரிக் அமிலத்தை நைதரசன் கழிவாக கழிக்காத விலங்கு பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) தரைக்குரிய நத்தை (2) கடலாமை (3) கர்ப்பான்
 (4) காகம் (5) பல்லி

24. தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியின் விளைவுகள் காட்டியாக அமையாத அங்கம்?

- (1) ஈரல் (2) நாக்கு (3) ஆண்குறி (4) கண் (5) தோல்

25. கட்டமைப்பு

ஓமோன்

தொழில்

- | | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| (i) சூலகம் | A. புரோஜெஸ்திரோன் | P - FSH சுரத்தலை நிரோதித்தல். |
| (ii) சூல்வித்தகம் | B. ஈஸ்ரோஜன் | Q - கர்ப்பத்தை பேணல் |
| (iii) முற்கபச்சுரப்பி | C. இன்கிபின் | R - முலைப்பால் உற்பத்தி |
| (iv) விதை | D. புரோலக்டின் | S - மாதவிடாய் வட்டத்தின் விரைவுப் பெருக்கல் அவத்தை |

மேலே தரப்பட்ட கட்டமைப்பு - ஓமோன் - தொழில் தொடர்பில் தவறான சேர்மானம்,

- (1) i - C - P (2) ii - A - Q (3) i - A - S
 (4) iv - C - P (5) iii - D - R

26. அன்மைப் பார்வையின் போது கண்ணில் நடைபெறும் சீரமைப்புகளில் எது பொருத்தமற்றது?

- (1) பிசிர்த்தசைகளின் சுருக்கம்.
- (2) தாங்கியிணையங்களின் இழுவை அதிகரித்தல்.
- (3) பிசிருடல் வில்லையை நோக்கி அசைதல்
- (4) கட்கோளத்தின் ஒருங்குகை
- (5) வில்லையின் வளைவினாரை குறைவடைதல்.

27. மனித மூளையத்தின் தொழில் அல்லாதது,

- (1) பார்வை தெறிவினைகளை இயைபாக்கல்.
- (2) கேட்டல் புலனை காண்டலடையச் செய்தல்.
- (3) வன்கூட்டுத் தசை அசைவுகளை கட்டுப்படுத்தல்.
- (4) மனவெழுச்சிகளை ஒருங்கிணைந்து செயற்படுத்தல்.
- (5) புத்தி கூர்மை.

28. ஈரலில் சேமிக்கப்படும் பதார்த்தம் கீழ்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) விற்றமின் C
- (2) கொழுப்பு
- (3) யூரியா
- (4) பித்தம்
- (5) இன்சலின்

29. ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதியில் குமிழ் சிறுநீர் வழிச்சுரப்பி தொடர்பாக தவறானது?

- (1) இவை சோடியான சுரப்பியாகும்.
- (2) இதன் சுரப்பு காரத்தன்மையானது.
- (3) இதன் சுரப்பு நிறமற்றது.
- (4) இவை சிறுநீர் வழியின் பக்கங்களில் அமைந்திருக்கும்.
- (5) இதன் சுரப்பு யோனிமடலின் அமிலத்தன்மையை நடுநிலைப்படுத்தும்.

30. மனித வன்கூட்டுத்தொகுதி தொடர்பாக பொருத்தமான கூற்று எது?

- (1) கீழ் அவயம் 29 என்புகளை கொண்டது.
- (2) தலையோட்டில் அசையும் மூட்டுகள் காணப்படுவதில்லை.
- (3) அச்சுவன்கூடு 72 என்புகளை கொண்டது.
- (4) மார்பு வளையம் நான்கு வகையான என்புகளை கொண்டிருக்கும்.
- (5) மணிக்கூட்டு என்புகளுக்கிடையில் அசைவுகள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.

31. கோழிகள் வெள்ளை லெக்கோன் வகை இரட்டை சமநுக (WWBB) ஆட்சியானவை. வெள்ளை லியன்டோட் வகைகள் சமநுக பின்னடைவானவை (wwbb). தூய வழியான இவ்விரு இனங்களையும் இனம் கலந்தபோது உருவாகிய சந்ததிகள் யாவும் வெள்ளை இறகுகளை கொண்டிருந்தன. இச்சந்ததிகள் இடையேயான இனங்கலப்பு வெள்ளை : நிறம் = 13 : 3 எனும் விகிதத்தில் கோழிகளை உருவாக்கியது. இதேவேளை வேறு வெள்ளை இன கோழி வர்க்கங்கள் இடையே நிகழ்த்தப்பட்ட கலப்பில் வெள்ளை : நிறம் = 3 : 1 எனும் விகிதத்தில் தோன்றல்ளை உருவாக்கின. இக்கலப்பிற்குரிய பெற்றோர்களின் பிறப்புரிமையமைப்புகளை குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) WWBB x wwbb
- (2) WWBB x WWBB
- (3) WwBb x WwBb
- (4) WwBb x wwbb
- (5) WwBB x WWBB

32. பொஸ்போடை எகத்தர் பிணைப்பை உடைக்கக்கூடிய நொதியம் அல்லாதது?

- (1) றைபோநியுக்ளியேசு
- (2) ரொப்பொஐசோமரேசு
- (3) ஒருவகை DNA பொலிமரேசு
- (4) பிறைமேசு
- (5) என்டோநியுக்ளியேசு

33. அரிவாளுருக் குருதிச்சோகை தொடர்பாக தவறானது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) அது மனிதனில் காணப்படும் இலிங்கம் இணைந்த ஒழுங்கீனம் ஆகும்.
- (2) அது ஈமோகுளோபினை குழுக்குறிக்கும் பரம்பரை அலகு ஒன்றின் விகாரமுற்ற எதிருருவினால் ஏற்படுகின்றது.
- (3) ஒரு பெற்றோர் காவியாகவும் மற்றவர் சாதாரணமாகவும் இருக்கும்போது அது தலைமுறையுரிமை பெறுகின்றது.
- (4) அது செங்குருதிச் சிறுதுணிக்கையின் வடிவத்தை அரிவாளுருவாக வளையச் செய்துவிடும்.
- (5) அது ஒரு பின்னடைவு விகாரமாக கருதப்படும்.

34. இனப் பல்வகைமை குறைந்து செல்லும் சரியான ஒழுங்குவரிசையில் உள்ள சூழல் தொகுதிகளை பின்வருவனவற்றுள் எது குறிப்பிடுகின்றது?

- (1) முருகைத் தொடர்கள், மணல்மேடுகள், கடல்நீரேரிகள்
- (2) அயனமண்டல உலர் பருவக்காற்று காடுகள், வில்லுகள், முருகைத்தொடர்கள்
- (3) கண்டல் காடுகள், அயனமண்டல ஈர தாழ்நில மழைக்காடுகள், அயன மண்டல மலைக்காடுகள்.
- (4) அயனமண்டல ஈர தாழ்நில மழைக்காடுகள், அயனமண்டல உலர்கலப்பு என்றும் பசுமையான காடுகள், முட்டைக்காடுகள்.
- (5) கடற்கரைகள், கண்டல் காடுகள், சவன்னாக்கள்.

35. விவசாய இரசாயனங்களினால் மாசடைந்த நீர் நிலைகளில் பாரிய அளவில் மீன்கள் இறப்பு ஏற்படலாம். கீழ் காணப்படும் பாய்ச்சல் கோட்டுப்படத்தில் இது குறிப்பிடப்படுகிறது.

விவசாய இரசாயனங்கள் → A → B → C → மீன்களின் இறப்பு

A,B,C எனும் நிலைகள் சரியான தொடரில் பெரும்பாலும் இருக்கக்கூடியது,

- (1) நோயாக்கிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தல், மீன்களின் தொற்று, மீன்கள் பலவீனமடைதல்.
- (2) நீரின் கலங்கல் தன்மை அதிகரித்தல், ஒளி ஊடுருவல் குறைதல், குறைவான ஒளித்தொகுப்பினால் உணவு கிடைக்காது போதல்.
- (3) நீரில் பொஸ்பேற்று மட்டம் அதிகரித்தல், அல்கா மலர்தல், கரைந்த ஓட்சிசன் உள்ளடக்கம் குறைதல்.
- (4) நீரில் போசனை மட்டங்கள் அதிகரித்தல், நோயாக்கி பக்தீரியாக்களின் வளர்ச்சி, மீன்களில் தொற்று.
- (5) நீரில் நச்சுப் பதார்த்தங்கள் அதிகரித்தல், நச்சுப் பதார்த்தங்கள் அகத்துறிஞ்சப்படுதல், மீன்கள் நஞ்சடைதல்.

36. அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளான இனமொன்றாக அமையாதது,

- (1) சிறு அணில்
- (2) வெசாக் ஓக்கிட்
- (3) யானை
- (4) சீசெல்ஸின் இராட்சத ஆமை
- (5) தும்பறைத் தவளை

37. கலச்சுவரற்ற, இழையுருவான, சவுக்குமுளை கொண்ட நுண்ணங்கிகளை உள்ளடக்கியிருக்கும் கூட்டம்?

- (1) பற்றீரியா
- (2) பங்கசு
- (3) சயனோபற்றீரியா
- (4) பைட்டோபிளாஸ்மா
- (5) வைரசு

38. பின்வரும் எந்த செயல்முறையின் போது நொதித்தல் நிகழ்வதில்லை?

- (1) சித்தரிக்கமில் உற்பத்தி
- (2) ரைபோபிளேவின் உற்பத்தி
- (3) நுண்ணுயிர்கொல்லி உற்பத்தி
- (4) மனித இன்சலின் உற்பத்தி
- (5) வெதுப்பக பொருட்கள் உற்பத்தி

39. உணவு பழுதடைதலின் போது தொற்றுக்குள்ளான நுண்ணங்கிகளால் சுரக்கபடுவதற்கு சாத்தியம் குறைந்த நொதியம்?

- (1) பெக்ரினேசு
- (2) அமைலேசு
- (3) நியுக்ளியேசு
- (4) செலுலேசு
- (5) புரத்தியேசு

40. டெங்கு நுளம்பின் வாழ்க்கை வட்டம் தொடர்பாக தவறானது,

- (1) நிறையுடலிகள் கரியநிற உடலையும் அதில் வெண்ணிற அடையாளங்களையும் கொண்டவை.
- (2) நிறையுடலிகள் 3 - 4 mm நீளம் கொண்டவை .
- (3) இவற்றின் வாழ்க்கைக்காலம் 2 - 4 வாரகாலங்கள்.
- (4) பொரிக்காத முட்டைகள் 6 மாதகாலம் உறங்குநிலையில் காணப்பட கூடியவை.
- (5) முட்டைகள் ஆரம்பத்தில் வெண்ணிறமானவையாக காணப்படும்.

❖ 41 தொடக்கம் 50 வரையான வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒன்று / பல சரியான விடைகளாகும். சரியான விடை / விடைகளை தீர்மானித்து பின் சரியான இலக்கத்தை தெரிவு செய்க.

- | | |
|---|----------|
| A,B,D ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின்..... | 1 எனவும் |
| A,C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின்..... | 2 எனவும் |
| A யும் B யும் மாத்திரம் சரியாயின்..... | 3 எனவும் |
| C யும் D யும் மாத்திரம் சரியாயின்..... | 4 எனவும் |
| வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானம் சரியாயின்..... | 5 எனவும் |

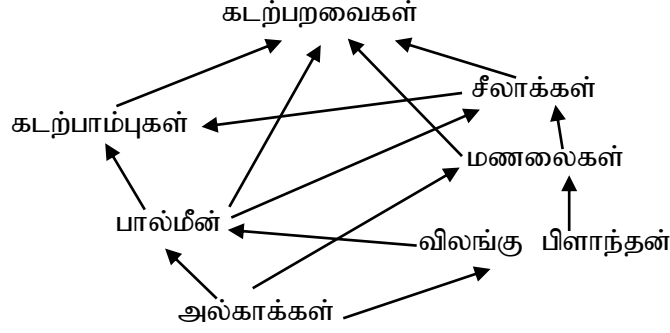
அறிவுறுத்தல்களின் சுருக்கம்.				
1	2	3	4	5
A,B,D சரியானவை	A,C,D சரியானவை	A , B சரியானவை	C , D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானங்கள் சரி எனின்

41. ஓட்சியேற்ற எதிரியாக தொழிற்படும் விட்டமின் அல்லது விட்டமின்கள் எது / எவை?
 (A) விற்றமின் A (B) விற்றமின் D (C) விற்றமின் B
 (D) விற்றமின் C (E) விற்றமின் E
42. P யினுடைய குருதி R இற்கும் Q இற்கும் குருதியேற்றப்பட்டால் திரளல் நடைபெறும். Q இனுடைய குருதி P இற்கு குருதியேற்றப்பட்டால் திரளல் நடைபெறாது. ஆனால் Qஇனுடைய குருதி R இற்கு குருதியேற்றப்பட்டால் திரளல் நடைபெறும். R இனுடைய குருதி Q இற்கும் P இற்கும் குருதியேற்றப்பட்டால் திரளல் நடைபெறாது.
 Q உம் R உம் திருமணம் செய்தால் அவர்களின் பிள்ளைகள் குருதிக் கூட்டங்கள் பின்வருவனவற்றுள் யாதாக இருக்கும்?
 (A) A அல்லது O (B) B அல்லது O (C) AB அல்லது B
 (D) A அல்லது AB (E) AB, A அல்லது B
43. நரம்புக்கலம் ஒன்றின் கணத்தாக்கம் தொடர்பாக சரியான கூற்று / கூற்றுக்கள் எது / எவை?
 (A) அது அசையும் தாக்க அழுத்தமாகும்.
 (B) அதன் வேகம் வெளிக்காவு நரம்புமுளையின் விட்டத்தில் தங்கியுள்ளது.
 (C) உட்காவு நரம்புமுளை கணத்தாக்கத்தை கடத்தாது.
 (D) மயலினேற்றப்பட்ட வெளிக்காவு நரம்புமுளையில் அது அடுத்தடுத்த கணுவிடைகளினூடாக கடத்தப்படும்.
 (E) அது நரம்பு முளையில் பின்னோக்கி கடத்தப்படலாம்.
44. மனிதக் காது தொடர்பான தவறான கூற்று / கூற்றுக்கள் எது/எவை?
 (A) இரண்டு காதுகளினதும் தொழிற்பாடு தனித்தனியானது.
 (B) நடுக்காது வளியால் நிரப்பப்பட்டது.
 (C) கோட்டியின் அங்கம் தலைவாயில் கால்வாயினுள் காணப்படுகின்றது.
 (D) நடுச்செவியினூடாக ஒலி அதிர்வுகள் வளி ஊடகத்தினூடாக கடத்தப்படுகின்றன.
 (E) ஒலி அதிர்வுகள் கடத்தப்படும் போது பெருப்பிக்கப்படுகின்றன.
45. மனித சூல்வித்தகத்தினால் சுரக்கப்படும் ஓமோன் / ஓமோன்கள் எது / எவை?
 (A) Prostaglandins (B) ஈஸ்திரஜன் (C) hPL
 (D) புரோஜெஸ்திரோன் (E) புரோலக்சின்
46. முள்ளந்தண்டு என்பிடை வட்டத்தட்டுக்கள்?
 (A) இரு முள்ளன்புகளின் மையத்திகளுக்கு இடையே அமைந்திருக்கும்.
 (B) கழுத்துப்பகுதியில் இது தடிப்பில் கூடியது.
 (C) நாரிப்பகுதியில் இவற்றின் பருமன் படிப்படியாக அதிகரிக்கும்.
 (D) சில முள்ளன்புகளுக்கு இடையில் காணப்படுவதில்லை.
 (E) முள்ளன்புகளின் மையத்திகளுக்கிடையில் உராய்வை அதிகரித்தல்.
47. ஹார்டி – வெயின்பெர்க் சமநிலைக்கான / நிபந்தனை நிபந்தனைகள் எது / எவை?
 (A) விகாரம்
 (B) தேர்வு இனவிருத்தி
 (C) தோன்றல்களில் இயற்கைத் தேர்வு இல்லாதிருத்தல்
 (D) பெரிய குடித்தொகை
 (E) பரம்பரை அலகு பாய்ச்சல்.

48. தன்னிறுமூர்த்தத்தில் ஏற்படும் பின்னடைவு பரம்பரையலகு விகாரத்தால் ஏற்படும் ஒழுங்கீனம் எது / எவை?

- (A) அரிவாள் கல நோய்
- (B) நார் சிறைப்பை ஆக்க நோய்
- (C) நிறக்குருடு
- (D) ஹீமோபீலியா
- (E) டவுன் சகசம்

49. இவ்வினா கீழே தரப்பட்டுள்ள உணவு வலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.



கடற்பறவைகள் அடங்கும் போசனை மட்டங்கள் எது / எவை?

- (A) 3ம் போசனைமட்டம்
- (B) 4ம் போசனைமட்டம்
- (C) 6ம் போசனைமட்டம்
- (D) 5ம் போசனைமட்டம்
- (E) 2ம் போசனைமட்டம்

50. மனிதனின் உதரக்குடற்சுவட்டினூடாக உட்புகக்கூடிய நுண்ணங்கி / நுண்ணங்கிகள் எது / எவை?

- (A) *Salmonella typhi*
- (B) *Clostridium tetani*
- (C) *Staphylococcus aureus*
- (D) *Shigella*
- (E) Enterovirus

NEW

**GOVERNMENT MEDICAL
STUDENTS' ASSOCIATION – AMPARA
5th Pilot Examination**



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2021
General Certificate of Education (Adv. Lvl) Examination - 2021

உயிரியல் II
Biology II

09 T II

09.01.2021 / 1330 - 1640

மூன்று மணித்தியாலம்
Three Hours

மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து வினாக்களை தெரிவு செய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தை பயன்படுத்துக.

சுட்டெண் :

அறிவுறுத்தல்கள் :

- ❖ இவ் வினாத்தாள் 10 வினாக்களை 09 பக்கங்களில் கொண்டுள்ளது.
- ❖ இவ் வினாத்தாள் A,B என்னும் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது. இரண்டு பகுதிகளுக்கும் விடை எழுதுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நேரம் மூன்று மணித்தியாலங்கள் ஆகும்.

பகுதி A - அமைப்பு கட்டுரை (பக்கங்கள் 2 - 8)

- ❖ நான்கு வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
- ❖ ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம்
- ❖ உமது விடைகளுக்கு போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

பகுதி B - கட்டுரை (09 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

- ❖ நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்கு பயன்படுத்துக. இவ் வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக A,B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டியபின் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- ❖ வினாத்தாளின் பகுதி B மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்தில் இருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	01	
	02	
	03	
	04	
B	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
மொத்தம்		

மொத்தப் புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீடெண்கள்

விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளை பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

அமைப்புக்கட்டுரை வினாக்கள்.

01. A.

(i) புவியில் உயிரைப் பேணுவதற்கு நீர் கொண்டுள்ள பண்புகள் எவை?

.....

.....

.....

.....

(ii) துணைக்கட்டமைப்புப் புரதமும் DNA யும் கொண்டிருக்கும் பிரதான கட்டமைப்பு சிறப்பம்சங்கள் இரண்டு தருக.

.....

.....

(iii) பொஸ்போரிலேற்றம் நடைபெறும் புன்னங்கங்களை பெயரிடுக.

.....

.....

(iv) மானிடப் பெண்ணில் பிசிர் காணப்படும் இடங்கள் இரண்டை பெயரிட்டு அங்கு இவற்றின் தொழில்களை தருக.

இடங்கள் : a) b)

தொழில் : a : b :

b :

B.

(i) கலவட்டம் என்றால் என்ன?

.....

.....

(ii) இரண்டு சோடி நிறமூர்த்தங்களை கொண்ட தாவரக் கலமொன்றின் முன்னவத்தை, மேன்முக அவத்தை ஆகியவற்றின் நிலைகளை படம் வரைந்து காட்டுக.

முன்னவத்தை

மேன்முக அவத்தை



(iii) a) நொதியங்களின் பின்னூட்டல் நிரோதம் என்றால் என்ன?

.....

.....

b) பின்னூட்டல் நிரோதயத்தின் முக்கியத்துவம் யாது?

.....

.....

(iv) நொதித்தலின் இரண்டு வகைகளையும் பெயரிட்டு அவற்றுக்கிடையிலான பிரதான வேறுபாடுகள் இரண்டை தருக.

வகை	1.	2.
வேறுபாடுகள்		

C.

(i) உயிரின் தோற்றத்திற்கு அவசியமான சேதன மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பை சாதகமாக்கிய காரணிகள் நான்கு தருக.

.....

.....

.....

.....

(ii) மேற்கூறப்பட்ட எளிய சேதன மூலக்கூறுகள் புவியில் எங்கு தோற்றமாகின்றன?

.....

(iii) சூல்வித்து என்றால் என்ன?

.....

.....

(iv) சூல்வித்தை விருத்தியடையச் செய்த மற்றும் காழில் காழ்கலனைக் கொண்ட தாவரக்கணங்களை பெயரிடுக.

.....

.....

(v) கீழே குறிப்பிட்ட தாவரச் சாதிகளை வேறுபடுத்தி இனம்காண்பதற்கு தரப்பட்டுள்ள பின்வரும் இணைக்கவரச் சாவியை பூரணப்படுத்துக.

Pogonatum , Lycopodium , selaginella , Nephrolepis , Gnetum , Cycas

1. வேர்களை கொண்டவை :
வேர்கள் அற்றவை :
2. ஒத்த வித்தி கொண்டவை :
பல்லின வித்தி கொண்டவை :
3. குவைகள் கொண்டவை :
குவைகள் அற்றவை :
4. நுண்ணிலைகள் கொண்டவை :
நுண்ணிலைகள் அற்றவை :
5. கூட்டிலை உண்டு :
கூட்டிலை இல்லை :

02. A.

(i) தாவரங்களின் அங்குரத் தொகுதியில் காணப்படக்கூடிய தோலுக்குரிய இழையத் தொகுதிக்குரிய மூன்று வெவ்வேறு கட்டமைப்புக்களை பெயரிடுக.

.....

.....

.....

(ii) வைரம் செறிந்த தண்டின் மரவுரியில் காணப்படும் இழையங்களை பெயரிடுக.

.....

.....

.....

(iii) தொகைப்பாய்ச்சலின் சிறப்பியல்புகள் 5 தருக.

.....

.....

.....

.....

.....

(iv) தூய நீரின் நீரழுத்தப் பெறுமானம் யாது?

.....

(v) ஒரு கரைசலின் கரைய அழுத்தப் பெறுமானம் எப்போதும் மறையான பெறுமானத்தை கொண்டிருப்பதற்கான காரணம் யாது?

.....

.....

.....

B.

(i) ஆவியுயிர்ப்பிற்கும், கசிவிற்கும் இடையிலான பிரதான வேறுபாடுகள் இரண்டு தருக.

.....

.....

(ii) *Cycas* இன் பெண்புணரித் தாவரம் *Selaginella* இன் பெண்புணரித் தாவரத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றது?

.....

.....

.....

(iii) a) கனியுப்புக்களை அதிகம் கொண்ட தொடுப்பிழையம் எது?

.....

b) அதில் காணப்படும் பிரதான :

i) சேதனப் பதார்த்தம் :

ii) அசேதனப் பதார்த்தம் :

iii) கலங்கள் :

என்பவற்றை பெயரிடுக.

(iv) யூரியா தொடுக்கப்படும் குறிப்பான கலத்தை பெயரிடுக.

.....

(v) தொகுக்கப்பட்ட யூரியா கீழ்ப்பெருநாளத்தை அடையும் வரையான பாதையை சரியான ஒழுங்குமுறையில் தருக.

.....

.....

C.

(i) சுவாச நிறப்பொருட்கள் என்றால் என்ன?

.....

.....

.....

(ii) அனலிடாக்களில் காணப்படும் சுவாச நிறப்பொருட்களை பெயரிடுக.

.....

.....

.....

(iii) a) குருதி உறைதலுக்கு பொறுப்பாக உள்ள புரதத்தை பெயரிடுக.

.....

b) பாதிக்கப்படாத குருதிக் கலன்களில் குருதி உறைதல் நடைபெறாமெக்கான காரணங்கள் எவை?

.....

.....

.....

(iv) ஒருசீர்த்திடநிலைக்குரிய சுவாசக் கட்டுப்பாட்டில் நிகழும் பின்னூட்டல் பொறிமுறையை விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

03. A.

(i) உள்ளார்ந்த நீர்ப்பீடனத்திற்கும் இசைவாக்க நீர்ப்பீடனத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள் மூன்று தருக.
உள்ளார்ந்த நீர்ப்பீடனம் இசைவாக்க நீர்ப்பீடனம்.

.....

.....

.....

(ii) COVID 19 தொற்றுகைக்கு உட்பட்ட ஒரு நபரில் உள்ளார்ந்த நீர்ப்பீடனத்திலும், இசைவாக்க நீர்ப்பீடனத்திலும் விருத்தயடைந்திருக்கக்கூடிய பிரதான புரதம் ஒவ்வொன்றையும் பெயிரிடுக.

உள்ளார்ந்த நீர்ப்பீடனம் :

இசைவாக்க நீர்ப்பீடனம் :

(iii) COVID 19 இற்கு எதிராக வழங்கப்பட்ட தடுப்பூசி உடலில் எவ்வாறு நீர்ப்பீடனச் செயற்பாடுகளுக்கு பொறுப்பாக உள்ளது எனக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(iv) முள்ளந்தண்டூளிகளில் காணப்படும் பிரசாரணச்சீராக்கல் மற்றும் கழிவகற்றல் கட்டமைப்புக்களை பெயரிடுக.

.....

.....

.....

(v) மனித சிறுநீரகத்தில் குருதி P^H எவ்வாறு ஒழுங்காக்கப்படுகின்றது எனக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

B.

(i) மனிதனின் முன் மூளையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட அகஞ்சுரக்கும் கட்டமைப்புக்கள் எவை?

.....

.....

(ii) முனியின் தொழில்களை தருக.

.....

.....

.....

(iii) a) வெப்பமிழக்காக் கலம் என்றால் என்ன?

.....

.....

b) வெப்பமிழக்காக் காலத்தின் முக்கியத்துவம் யாது?

.....

(iv) நரம்பு ஊடுசெலுத்திகளுக்கும், ஓமோன்களுக்கும் இடையிலான பொதுவான தன்மை / சிறப்பம்சம் யாது?

.....

(v) நரம்பு ஊடுசெலுத்தியையும், ஓமோனையும் வேறுபடுத்துக.
நரம்பு ஊடுசெலுத்தி

ஓமோன்

.....	
.....	
.....	

C.

(i) உட்பதித்தல் என்றால் என்ன?

.....

.....

(ii) a) உட்பதித்தல் நிகழும் காலம் யாது?

.....

b) உட்பதித்தலை தடுக்கும் பிறப்புக்கட்டுப்பாட்டு முறைகள் எவை?

.....

.....

.....

(iii) மானிடப் பெண்ணில் கர்ப்பமுறுதல் என்றால் என்ன என்பதை குறிப்பிட்டு அதன் கால எல்லையையும் குறிப்பிடுக.

கர்ப்பமுறுதல் :

.....

கால எல்லை :

.....

(iv) a) பால் சுரத்தல் என்றால் என்ன?

.....

.....

b) பால் சுரத்தலுடன் தொடர்புடைய ஓமோன்களை பெயரிடுக.

.....

(v) ஆண்களின் மலட்டுத்தன்மை பிரச்சினையை வெற்றி கொள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் நவீன இனப்பொருக்க தொழிநுட்பத்தை பெயரிடுக.

.....

04. A.

(i) a) அதிசனவியல் என்றால் என்ன?

.....
.....

b) அதிசனவியல் தலைமுறையுரிமையால் ஏற்படும் ஒழுங்கீனங்கள் இரண்டு தருக.

.....
.....

(ii) இனவிருத்தித் தொழிநுட்பத்தில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் பாரம்பரியக் கொள்கைகள் எவை?

.....
.....
.....

(iii) a) பரம்பரையலகு வெளிப்பாடு என்றால் என்ன?

.....
.....

b) ஒரு பரம்பரையலகின் ஈற்று விளைபொருட்களாக அமையக்கூடிய மூலக்கூறுகள் எவை?

.....
.....
.....

(iv) cDNA நூலகங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நொதியங்களை பெயரிடுக.

.....
.....

(v) விருப்புக்குரிய பரம்பரையலகு இடமாற்றுகை மேற்கொள்ளப்படும் முறைகள் எவை?

.....
.....
.....
.....

B.

(i) இலங்கையில் உலர்வலயத்தில் காணப்படும் தேசிய பூங்காக்களை பெயரிடுக.

.....
.....
.....
.....

(ii) இலங்கையின் சூழற்தொகுதிகளில் உற்பத்தித்திறன் கூடிய ஈரநிலம் ஒன்றையும் உற்பத்தித்திறன் குறைந்த ஈரநிலம் ஒன்றையும் பெயரிடுக.

.....
.....

(iii) a) சுதேச இனம் என்றால் என்ன?

.....
.....
.....

b) இலங்கையின் சுதேச தாவர இனத்தை பெயரிடுக.

.....

(iv) அமில் மழையினால் உயிர்ப்பல்வகைமைக்கு ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் இரண்டு தருக.

.....
.....

(v) இலங்கையின் வடமேற்கில் காணப்படும் Ramsar இடங்களை பெயரிடுக.

.....
.....
.....

C.

(i) புரோகரியேற்றாவிற்குரிய நுண்ணங்கிக் கூட்டங்களை பெயரிடுக.

.....
.....
.....
.....

(ii) இரசாயன முறை கிருமியழித்தலில் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு வாயுக்களை பெயரிடுக.

.....
.....

(iii) இதயக்கலன் தொகுதியில் நுண்ணங்கிகளால் ஏற்படும் நோய் ஒன்றை பெயரிடுக.

.....

(iv) வேர்வலயத்தில் அவதானிக்கப்படும் மூன்று பிரதான பக்றீரியா சாதிகளை பெயரிடுக.

.....
.....
.....

(v) இலங்கையில் குடிநீரின் தரத்தை சோதித்தறிய பயன்படுத்தப்படும் காட்டியினத்தை பெயரிடுக.

.....

NEW

**GOVERNMENT MEDICAL
STUDENTS' ASSOCIATION – AMPARA
5th Pilot Examination**



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2021
General Certificate of Education (Adv. Lvl) Examination - 2021

உயிரியல் II
Biology II

09 T II

பகுதி B - கட்டுரை வினாக்கள்.

- ❖ நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
- ❖ தேவையான இடங்களில் தெளிவாக பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களை தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் 150 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

05.

- (a) ஒளிச்சுவாசத்தை இழிவளவாக்குவதற்கு C4 பாதை கூர்ப்படைந்த விதத்தை விளக்குக.
- (b) C4 பாதையின் முக்கியத்துவங்களை சுருக்கமாக விளக்குக.

06.

- (a) தாவரங்களில் துணைவளர்ச்சியின் விளைவாக ஆண்டு வளையங்கள், வைரம் உருவாதலை சுருக்கமாக விளக்குக.
- (b) நிலைக்கல் கருதுகோளைக் கொண்டு தாவர்கள் நேரான, எதிரான புவித்திருப்பத்தை எவ்வாறு காட்டுகின்றன என சுருக்கமாக விளக்குக.

07.

- (a) பிறபொருள் எதிரியாக்கிகள், பிறபொருள் எதிரிகள் என்பவற்றை சுருக்கமாக விபரிக்க.
- (b) நீர்ப்பீடனத்தில் T- நிணநீர்க்குழியம், B- நிணநீர்க்குழியம் என்பவற்றின் வகிபாகத்தை விபரிக்க.

08.

- (a) தசைப்பாதத்தின் கட்டமைப்பை சுருக்கமாக விபரிக்க.
- (b) வழக்கல் இழைக்கொள்கையின் அடிப்படை எண்ணக்கருவை சுருக்கமாக விளக்குக.

09.

- (a) பரம்பரையலகு தொழிநுட்பத்தில் பயன்படும் நொதியங்களின் வகிபாகத்தை சுருக்கமாக விபரிக்க.
- (b) புவி வெப்பமாதலினதும் காலநிலை மாற்றங்களினதும் விளைவுகளை சுருக்கமாக விளக்குக.

10. பின்வருவன பற்றிச் சுருக்கமான குறிப்பெழுதுக.

- (a) கணம் கோடேற்றாவின் சிறப்பியல்புகள்.
- (b) உள்ளக விருத்தி
- (c) நீர்ப்பீடனமாக்கல் - வக்சீன் (தடைப்பால்)
